第九讲（流域汇流分析与计算）课后作业 1 参考答案和部分总结

大部分同学都很好的完成了作业，但是对计算过程的细节还有掌握不到位的情况，请大家仔细看作业解析和课件，熟练掌握相关计算方法

一、填空

1. 地下径流量 R_g 过程线可根据水文测站实测的流量过程线，采用分割法 / 斜线分割法 进行划分求得。

   【解释】参考课件、讲义。注意：写法要严谨，不要写成“分割线法”“斜分割法”等。期中考试将严抓**错别字**。

2. 在流域超渗产流的情况下，从流量过程线来看，起涨点可作为产流的开始时刻，则从降雨开始到该时刻的累积雨量称为初损量。

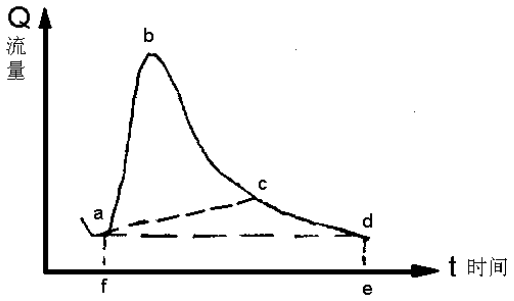
   【解释】以上问题参考课件、讲义。

3. 流域的地表产流机制有两种，分别是蓄满产流和超渗产流；我国南方湿润地区的主要产流机制是蓄满产流，而北方半干旱地区的主要产流机制为超渗产流。

4. 超渗产流的控制条件是降雨强度大于下渗能力，且一场降雨不能使得包气带土壤含水量达田间持水量（蓄水容量）。

   【解释】以上题目取自之前上课内容，**超渗产流控制条件有 2 个**，请大家务必注意。期中考试中，对基本概念要求完全准确（第 3 题），对于描述性题目要求按点回答（第 4 题）。

5. 下图是一次实测洪水过程，ac 为分割线，ad 为水平线，请指出下列各面积的含义：abca 代表地面径流量；acdefa 代表地下径流量；abcdefa 代表场次洪水总量。



【解释】考察径流分割的知识

【作业问题】

很多同学在回答地下径流量时，认为 acdefa 为本场降雨的形成的，这是错误的，应该是前

期和本次降雨共同形成的地下径流。

6. 初损后损法计算平均下渗率公式 $\overline{f}=\frac{P-R_s-I_0-P'}{t_r}$ 中，各符号的意义和单位分别是 $\overline{f}$ 为平均下渗率，P 为降水总量 mm， R_s 为地表产流量 mm， I_0 为初损量 mm， P' 为降雨后期不产流的雨量 mm， t_r 为后损历时 h。

【作业问题】注意审题，要回答单位。

二、计算（答案写在背面或另附纸）

1．某一场雨的降雨量和时段的关系如下表所示：（假设各时段内均匀降雨）

时段（*hr*）	0~2	2~4	4~6	6~8	8~10	10~12	12~14	14~16
P (*mm*)	6.2	30.8	42.6	10.2	8.0	6.4	4.6	0.8

已知流域平均下渗强度 f=1.3mm/hr,初损量为 I_0＝58.3mm。求：

1) 各时段内的径流量 *R*;
2) 产流期间总入渗量;
3) 后期不产流的降雨量 *P'*;
4) 按产流中平均下渗强度计算公式进行校核。

【解答】关键是判断何时开始产流。

0~4h，降雨量 6.2+30.8=37.0mm<初损量 58.3mm，此部分降雨全部损失（可能成为植被截留量或填洼量），净雨量为 0；

4~6h，降雨量 42.6mm>剩余的初损量 I_0=58.3-37.0=21.3mm，此时段净雨量为 42.6-21.3=21.3mm。又假设在时段内降雨均匀，则 4~5h，全部降雨为初损量，无净雨；5~6h，初损过程结束，开始产流。

此后的降雨产流计算见表 1：

表 1：初损后损法降雨产流计算

时段 (hour)	**降雨 (mm)**	**初损 (mm)**	**净雨强 (mm/h)**	**入渗量 (mm)**	**地表径流 (mm)**	**备注**
A	**B**	**C**	**D=(B-C)/A**	**E=min(2.6, B-C)**	**F=B-C-E**	
0~2	6.2	6.2			0	
2~4	30.8	30.8			0	
4~5	21.3	21.3			0	
5~6	21.3		21.3>1.3	1.3	20.0	
6~8	10.2		5.1>1.3	2.6	7.6	
8~10	8.0		4.0>1.3	2.6	5.4	
10~12	6.4		3.2>1.3	2.6	3.8	
12~14	4.6		2.3>1.3	2.6	2.0	

14~16	0.8		0.4<1.3	0.8	0	不产流时段
Sum	**109.6**	**58.3**		**12.5**	**38.8**	**0.8**

1） 各段时期的地表、地下径流量见表，总径流量为地表径流 38.8mm。

2） 产流期间（5～14h）总入渗量为 12.5－0.8=11.7mm。

也可以用稳定入渗率×产流时间得到 1.3×9=11.7mm。

3） 后期不产流降雨量为 0.8mm。

4） 校核如下：

$$f=\frac{P-R-I_0-P'}{t-t_0-t'}=\frac{109.6-38.8-58.3-0.8}{16-5-2}=\frac{11.7}{9}=1.3mm/h$$

因此校核通过。

【作业问题】

A．本题采用的方法是“初损后损”法，主要**针对“超渗产流”**而计算，因此地下径流为 0，总径流即地表径流。

B．关于“产流期”入渗量，由于此处有细化到各个时段，因此需要**讨论某时段是否产流**，再叠加得出**“产流期”**的总入渗量。不能简单理解成“完成初损、开始产流之后的所有时段”。

2. 某流域面积 400km²，已量算得等流时面积的累计值如下表所列。采用等流时线法计算 1hr 内 10mm 净雨在该流域出口断面产生的流量过程（假设忽略调蓄改正）。

时间 (hr)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9
ΣA (km²)	15	45	95	170	250	310	355	380	400

【解答】

由于本题的特殊性，净雨历时恰好为一个等流时线时距，因此每时段的出流实际上仅是某一个等流时面积上的产流。利用公式：

$$Q_t=\sum_{i=1}^{t}K\frac{h_iA_{t+1-i}}{\Delta t}=K\frac{h_1A_t}{\Delta t}$$

其中 Δt =1h，h=10mm，K=0.278，A 和 Q_t **单位分别为 km² 和 m³/s**。列表计算，如所示。

时段 (hour)	**累积面积 (km²)**	**等流时面积 (km²)**	**流域出流 (m³/s)**
A	**B**	**C (C(i)=B(i)-B(i-1))**	**D**
0~1	15	15	41.7

1~2	45	30	83.4
2~3	95	50	139.0
3~4	170	75	208.5
4~5	250	80	222.4
5~6	310	60	166.8
6~7	355	45	125.1
7~8	380	25	69.5
8~9	400	20	55.6
9~10	400	0	0

【作业问题】

主要问题在于：混淆了“**累积面积**”和“等流时面积”——前者为后者的累积值。而在计算流域出流的时候，使用的面积为对应每个时段的“等流时面积”，因此需要先计算出来。另外有些同学在结果中没有保留相同的**有效数字**（例如，“41.67”“139”等应为“41.7”“139.0”），没有注明各个**数值的单位**。考试中请注意严谨性。

3. 按下表所给资料，推求水文站 6 月 22 日-25 日的前期影响雨量 Pa。

时间 t（月.日）	雨量 P (mm)	蒸发能力 Em (mm/d)	Pa (mm)	备注
6 20	90	5.0	80	Im=100mm
21	100	5.0	100	
22	10	5.0		
23	1.5	5.0		
24		5.0		
25		5.9		

【解答】

前期影响雨量的计算公式

$$P_{a,t+1} = K(P_t + P_{a,t})$$

K 的计算公式如下

$$K = 1 - \frac{E_t}{P_{a,t}}$$

由一层蒸发模型

$$E_t = \frac{P_{a,t}}{W_m} E_0$$

$$K = 1 - \frac{E_0}{W_m} = 1 - \frac{E_m}{I_m} = 0.95$$

所以

$$P_{a,22} = K(\mathrm{P}_{21} + \mathrm{P}_{a,21}) = 0.95 \times (100 + 100) = 190\,\mathrm{mm} > \mathrm{I}_m$$

因此

$$P_{a,22} = I_m = 100mm$$

$$P_{a,23} = K(\mathrm{P}_{22} + \mathrm{P}_{a,22}) = 0.95 \times (10 + 100) = 104.5\,\mathrm{mm} > \mathrm{I}_m$$

因此

$$P_{a,23} = I_m = 100mm$$

$$P_{a,24} = K(\mathrm{P}_{23} + \mathrm{P}_{a,23}) = 0.95 \times (1.5 + 100) = 96.4\,\mathrm{mm}$$

$$P_{a,25} = K(\mathrm{P}_{24} + \mathrm{P}_{a,24}) = 0.95 \times (0 + 96.4) = 91.6\,\mathrm{mm}$$

【解释】在课件产汇流（一）的最后有详细的前期雨量计算说明

本题的 25 号蒸发能力可能有问题，一般而言连续几天蒸发能力相对较固定，只有季节不同才会使蒸发能力有较大变化。故大家利用固定的 K 值计算就好，当然利用蒸发能力 5.9mm 来求当天的 K 值也不会算错。